

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-06 (Unidad 3 - Tarea 2)

Consultas avanzadas con agrupamientos (DML)

Integración de BD relacionales con NoSQL en escenarios de Big Data e IoT

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 20%**
- **Práctica. Caso de Estudio (Red Social PAscualina)**
- **DML - Manipulación de Datos - Agrupamientos - Funciones de Agregación**
- **Proyecto de Aula**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Carol Ginneth Garzón Delgado
- Mateo Sanmartín Moreno

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Esta es la última fase del Proyecto de Aula. En este momento, se dispone de

- Un modelo físico madurado. Una base de datos física mal relacionada (referencias entre tablas)
- Establecimiento de controles para evitar inconsistencias y embasuramiento de datos después de aplicar correctivos al revisar las propiedades ACID
- Se ha logrado una base de datos coherente y correcta estructuralmente
- Protegida para evitar inconsistencias durante procesos de actualización
- Amigable y flexible para realizar consultas con información de calidad

En anteriores tareas, el reto consistió en tomar el modelo físico previamente construido para el sistema de Red Social Pascualina y transformarlo en un modelo completamente funcional, implementado en un SGBD, para poder realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consultas a través del lenguaje de manipulación de datos (DML). Adicionalmente, se realizaron pruebas para verificar el cumplimiento de las propiedades ACID.

La fase final que consolida el proyecto de Aula (PA) requiere:

- Construcción de consultas con datos parametrizados
- Construcción de consultas avanzadas con agrupamientos y funciones de agregación
- Responder a un conjunto de consultas solicitadas por el Consejo de la Red Social Pascualina
- Inserción, modificación, eliminación y consulta de datos semi estructurados tipo JSON y JSONB; además de explicar la diferencia entre estos.
- Analizar escenarios de Big Data e IoT para comprender el impacto del manejo de datos masivos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Comprendan la eficiencia de las consultas con parámetros y su reutilización
- Desarrollen la habilidad de construir consultas, a través de los agrupamientos de datos, que respondan a planteamientos organizacionales de importancia
- Manipulen correctamente datos semi estructurados como JSON y JSONB
- Adquieran nuevas herramientas para evaluar el rendimiento de las bases de datos en escenarios de manejo de grandes volúmenes de datos.

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar en el SGBD establecido (PostgreSQL), de acuerdo con las necesidades de la red Social Pascualina. Luego, utilizando una herramienta gráfica (pgAdmin4), se enfocarán en la correcta manipulación del modelo, prestando especial atención al correcto funcionamiento de las instrucciones de inserción, actualización, eliminación y consulta de datos semi-estructurados (JSON/JSONB), consultas con parámetros (PREPARE, EXECUTE) basadas en vistas (VIEW), consultas con agrupamientos y funciones de agregación (WHERE, GROUP BY HAVING), análisis de rendimiento del motor de base de datos (escenarios Bi Data e IoT) a través de la medición de la velocidad de preparación y ejecución de consultas (EXPLAIN ANALYZE).

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- El conjunto de scripts de manipulación solicitados en el formato de plantilla suministrado (ESTE MISMO).
- Análisis de los resultados, conclusiones generales y reflexiones individuales
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN -> [Mostrar ejecución de scripts de manipulación en el SGBD.](#)**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DML que permiten recoger información estadística de relevancia así como los “INSIGHTS” relevantes para una organización a través de consultas directas o parametrizadas validando su rendimiento. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de experimentar escenarios simulados de “ingesta” masiva de datos en el contexto de Big Data e IoT.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz:**

Tarea 6. En esta carpeta estarán tres carpetas con los entregables: Informe, Scripts y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea6	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea6/Informe	Informe detallado (plantilla suministrada)	.pdf
tarea6/Scripts	Todos los Scripts solicitados	.sql
tarea6/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Estos son las plantillas de formato a utilizar OBLIGATORIAMENTE. Solamente debe cambiar la “X” por el Equipo de estudiantes

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: - Operaciones de consultas con parámetros a través de vistas (PREPARE, EXECUTE) - Operaciones de manipulación de datos JSON - Operaciones de manipulación de datos JSONB - Comparación del rendimiento de los datos semi estructurados: JSON y JSONB - Operaciones de consulta de información mediante agrupamientos y funciones de agregación (WHERE, GROUP BY, HAVING) - Operaciones de manipulación de datos para experimentar el redimiento de bases de datos en el contexto de Big Data e IoT (EXPLAIN ANALYZE) - El informe debe referenciar los scripts DML y explicar su estructura. - Conclusiones generales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Tipos de dato SQL y NoSQL para big data e IoT con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las características de salud de un usuario de la Red Social	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones big data e IoT.
Modelo Analítico implementado a través de operaciones DML - Agrupamiento: - Campos correctamente seleccionados - Relaciones adecuadas a cada planteamiento (JOIN). - Agrupamiento correcto de las consultas para obtener la información solicitada - Utilización correcta de las funciones de agregación según el planteamiento - Evaluación adecuada del “performance” de la base de datos en escenarios simulados de Big Data e IoT. - Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) de Agrupamiento

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Participación en Foro de discusión y seguimiento de tareas	Comunicación asíncrona y trabajo en equipo
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

ATENCIÓN: Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento así como la ponderación de los ítems en la RÚBRICA.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Equipo "X"

(TIA-6: Unidad 3 - Tarea 2)

1.- Vista (VIEW) agrupamientos (GROUP BY) parametrizada (PREPARE)

The screenshot displays the pgAdmin 4 interface. The left sidebar shows the database structure with 'PascualRedsocial' selected. The main pane shows a SQL query being executed. The query includes a prepared statement with parameters, an INSERT statement, and a SELECT statement. The Data Output pane shows one row with the text 'Tablas Maestras Creadas Exitosamente'.

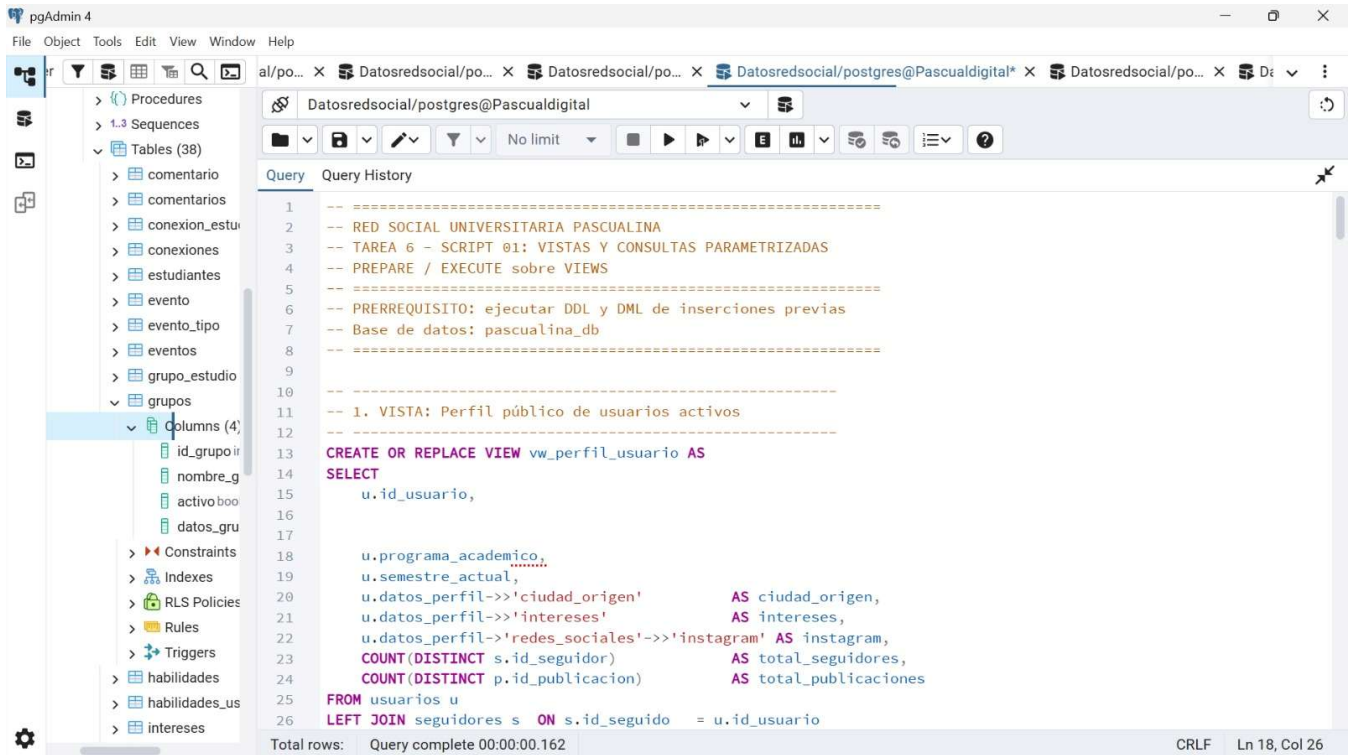
```
154 (4, 'registro', NOW() - INTERVAL '10 days', '{"resultado": "fallido", "motivo": "No se pudo crear el grupo"}');
155
156 -- Grupos iniciales
157 INSERT INTO grupos (nombre_grupo, activo, datos_grupo) VALUES
158 ('Estudio SQL', TRUE, '{"privacidad": "publico", "temas": ["Bases de Datos"]}'
159 ('Semillero IoT', TRUE, '{"privacidad": "privado", "temas": ["Hardware", "Cloud"]}'
160
161 -- =====
162 -- VERIFICACIÓN CORRECTA
163 -- =====
164 SELECT 'Tablas Maestras Creadas Exitosamente' AS Estado;
```

estado
Tablas Maestras Creadas Exitosamente

Total rows: 1 Query complete 00:00:01.726 CRLF Ln 164, Col 57

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Script de consultas *agrupamientos* y funciones de agregación (*SELECT-JOIN-WHERE-GROUP BY-HAVING*).



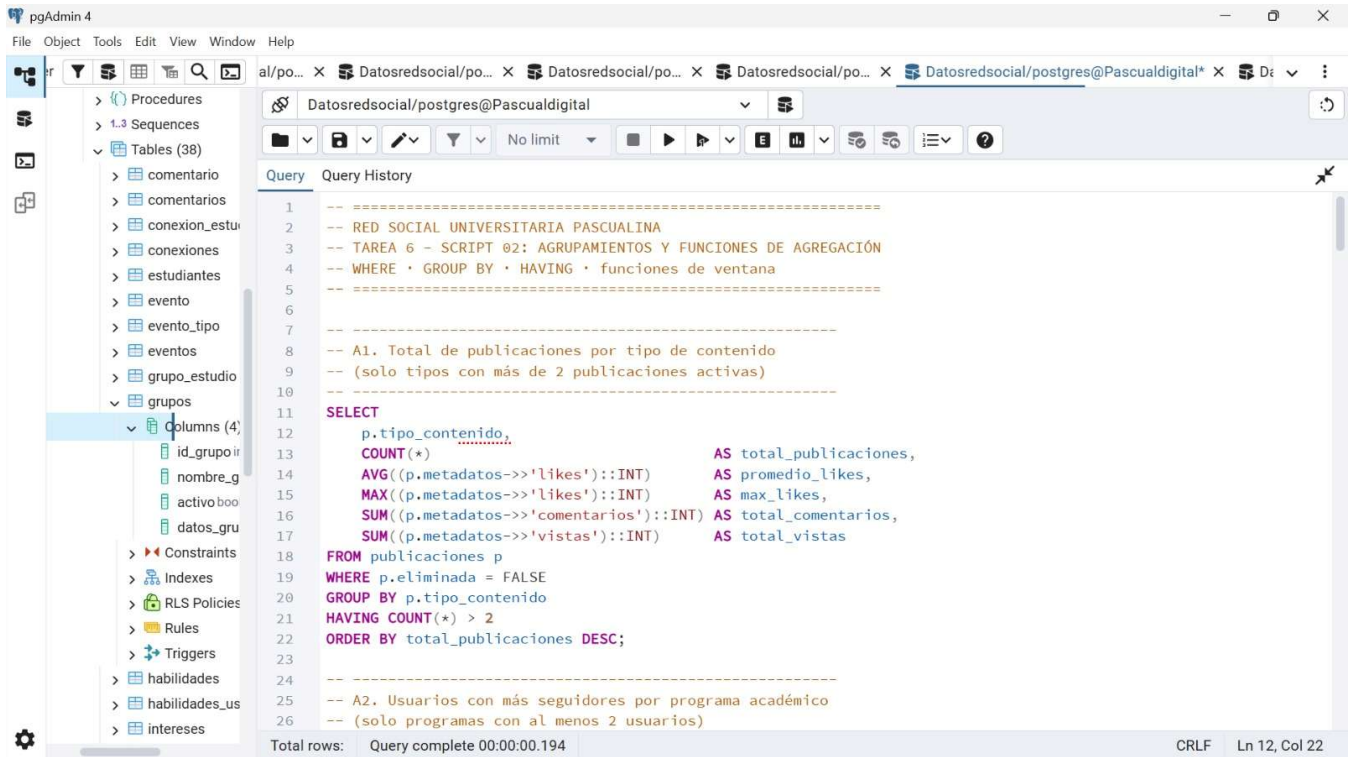
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Tables (38)' folder is expanded, showing a list of tables including 'comentario', 'comentarios', 'conexion_estu...', 'conexiones', 'estudiantes', 'evento', 'evento_tipo', 'eventos', 'grupo_estudio', 'grupos', 'id_grupo_ir', 'nombre_g...', 'activo_boo...', and 'datos_gru...'. The 'Columns (4)' folder is also expanded, showing 'id_grupo_ir', 'nombre_g...', 'activo_boo...', and 'datos_gru...'. The main window displays a SQL script for creating a view named 'vw_perfil_usuario'. The script includes comments about the institution and the task, followed by the SQL code for the view creation.

```
1  -- =====
2  -- RED SOCIAL UNIVERSITARIA PASCUALINA
3  -- TAREA 6 - SCRIPT 01: VISTAS Y CONSULTAS PARAMETRIZADAS
4  -- PREPARE / EXECUTE sobre VIEWS
5  -- =====
6  -- PRERREQUISITO: ejecutar DDL y DML de inserciones previas
7  -- Base de datos: pascualina_db
8  -- =====
9
10 -- =====
11 -- 1. VISTA: Perfil público de usuarios activos
12 -- =====
13 CREATE OR REPLACE VIEW vw_perfil_usuario AS
14 SELECT
15     u.id_usuario,
16
17
18     u.programa_academico,
19     u.semestre_actual,
20     u.datos_perfil->>'ciudad_origen' AS ciudad_origen,
21     u.datos_perfil->>'intereses' AS intereses,
22     u.datos_perfil->>'redes_sociales'->>'instagram' AS instagram,
23     COUNT(DISTINCT s.id_seguidor) AS total_seguidores,
24     COUNT(DISTINCT p.id_publicacion) AS total_publicaciones
25 FROM usuarios u
26 LEFT JOIN seguidores s ON s.id_seguido = u.id_usuario
```

Total rows: Query complete 00:00:00.162 CRLF Ln 18, Col 26

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSON



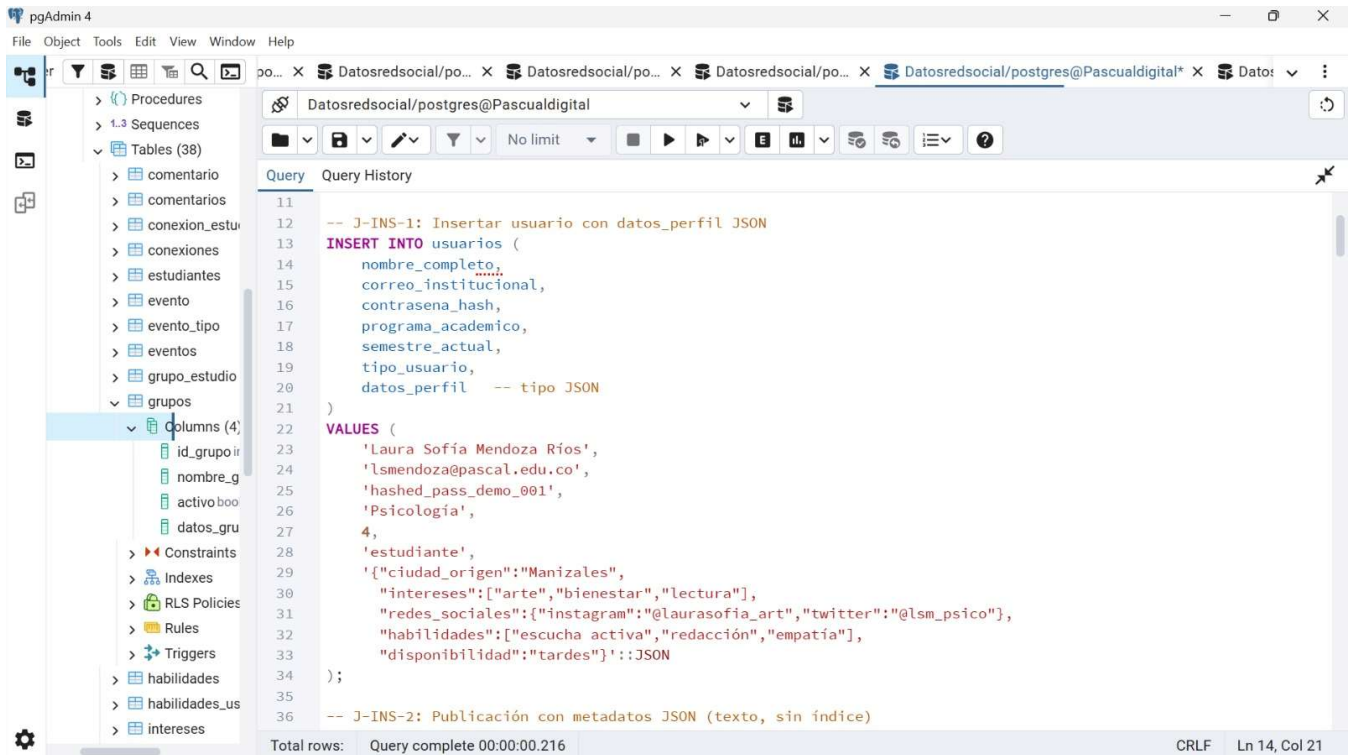
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'comentarios', 'conexiones', 'eventos', and 'publicaciones'. The main editor contains a SQL script with the following content:

```
1  -- =====
2  -- RED SOCIAL UNIVERSITARIA PASCUALINA
3  -- TAREA 6 - SCRIPT 02: AGRUPAMIENTOS Y FUNCIONES DE AGREGACIÓN
4  -- WHERE • GROUP BY • HAVING • funciones de ventana
5  -- =====
6
7  -- A1. Total de publicaciones por tipo de contenido
8  -- (solo tipos con más de 2 publicaciones activas)
9  -- =====
10
11 SELECT
12     p.tipo_contenido,
13     COUNT(*) AS total_publicaciones,
14     AVG((p.metadatos->>'likes')::INT) AS promedio_likes,
15     MAX((p.metadatos->>'likes')::INT) AS max_likes,
16     SUM((p.metadatos->>'comentarios')::INT) AS total_comentarios,
17     SUM((p.metadatos->>'vistas')::INT) AS total_vistas
18 FROM publicaciones p
19 WHERE p.eliminada = FALSE
20 GROUP BY p.tipo_contenido
21 HAVING COUNT(*) > 2
22 ORDER BY total_publicaciones DESC;
23
24 -- =====
25 -- A2. Usuarios con más seguidores por programa académico
26 -- (solo programas con al menos 2 usuarios)
```

The status bar at the bottom indicates "Total rows: Query complete 00:00:00.194" and "CRLF Ln 12, Col 22".

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSONB



The screenshot shows the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Tables (38)' folder is expanded, showing a tree of database objects including 'comentario', 'comentarios', 'conexion_estu...', 'conexiones', 'estudiantes', 'evento', 'evento_tipo', 'eventos', 'grupo_estudio', 'grupos', 'id_grupo ir', 'nombre_g', 'activo boo', 'datos_gru', 'Constraints', 'Indexes', 'RLS Policies', 'Rules', 'Triggers', 'habilidades', 'habilidades_us', and 'intereses'. The main pane displays a SQL query in the 'Query' tab. The query is as follows:

```
11 -- J-INS-1: Insertar usuario con datos_perfil JSONB
12
13 INSERT INTO usuarios (
14     nombre_completo,
15     correo_institucional,
16     contrasena_hash,
17     programa_academico,
18     semestre_actual,
19     tipo_usuario,
20     datos_perfil -- tipo JSONB
21 )
22 VALUES (
23     'Laura Sofía Mendoza Ríos',
24     'lsmendoza@pascal.edu.co',
25     'hashed_pass_demo_001',
26     'Psicología',
27     4,
28     'estudiante',
29     '{"ciudad_origen": "Manizales",
30      "intereses": ["arte", "bienestar", "lectura"],
31      "redes_sociales": {"instagram": "@laurasofia_art", "twitter": "@lsm_psico"},
32      "habilidades": ["escucha activa", "redacción", "empatía"],
33      "disponibilidad": "tardes"}'::JSONB
34 );
35
36 -- J-INS-2: Publicación con metadatos JSONB (texto, sin índice)
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.216' and 'CRLF Ln 14, Col 21'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Explicar la diferencia entre un campo **JSON** y un **JSONB**. Demostrar a través operaciones de la escritura/lectura.

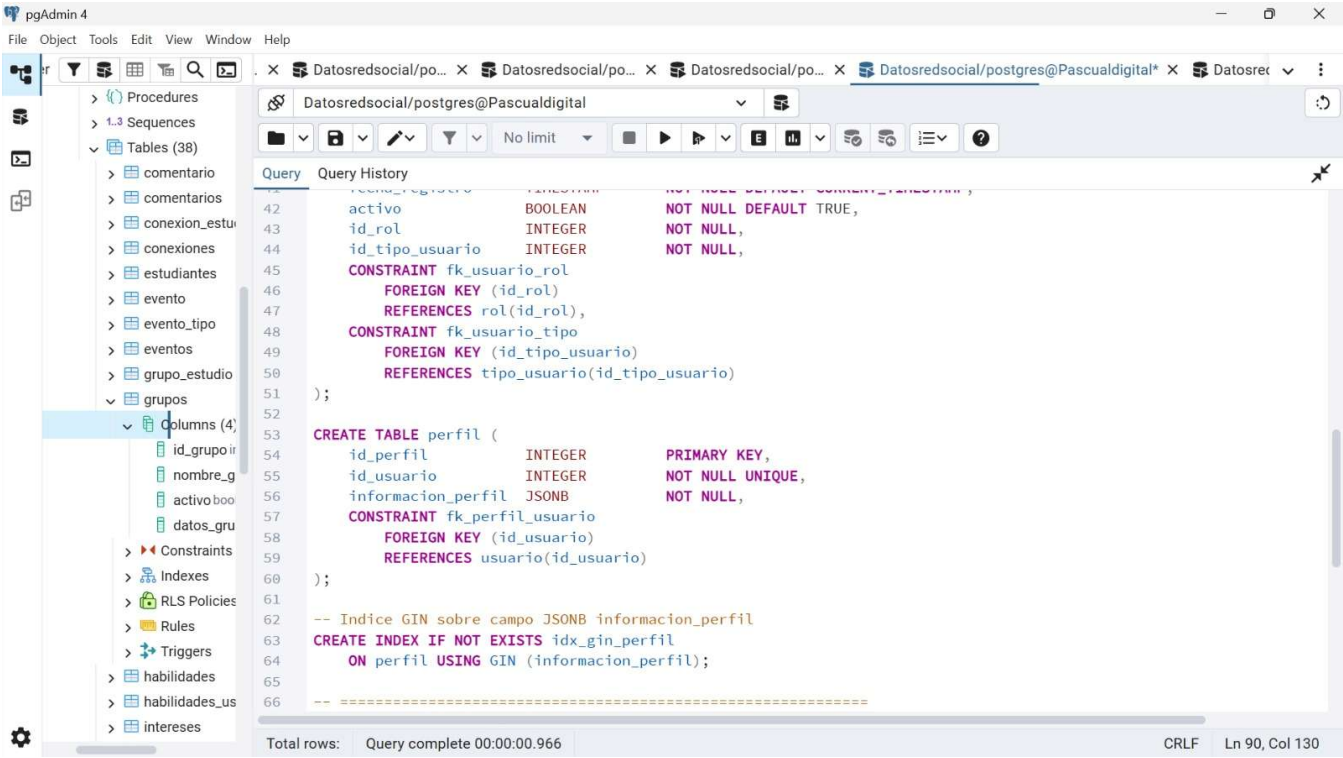


Tabla “perfil” (500 operaciones de lectura/escritura)

Dato Semi-Estrcuturado	Tipo	Escritura tiempo ms		Lectura tiempo ms	
		Preparación	Ejecución	Preparación	Ejecución
<i>Coloque aquí el datos semi-estructurado (igual para ambos campos)</i>	JSON				
	JSONB				
Diferencias					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Script de simulación de operaciones masivas de datos (Big Data / IoT)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Tables (38)' folder is expanded, showing a tree of database objects including 'comentario', 'comentarios', 'conexion_estu...', 'conexiones', 'estudiantes', 'evento', 'evento_tipo', 'eventos', 'grupo_estudio', 'grupos', 'id_grupo', 'nombre_g...', 'activo boo...', 'datos_gru...', 'Constraints', 'Indexes', 'RLS Policies', 'Rules', 'Triggers', 'habilidades', 'habilidades_us', and 'intereses'. The main query editor displays a SQL script for creating a view named 'vw_perfil_usuario'. The script includes comments in Spanish and a SQL query that selects user information and counts followers and publications.

```
1  -- RED SOCIAL UNIVERSITARIA PASCUALINA
2  -- TAREA 6 - SCRIPT 01: VISTAS Y CONSULTAS PARAMETRIZADAS
3  -- PREPARE / EXECUTE sobre VIEWS
4  -- =====
5  -- PRERREQUISITO: ejecutar DDL y DML de inserciones previas
6  -- Base de datos: pascualina_db
7  -- =====
8
9
10
11 -- 1. VISTA: Perfil público de usuarios activos
12
13 CREATE OR REPLACE VIEW vw_perfil_usuario AS
14 SELECT
15     u.id_usuario,
16     u.nombre_completo,
17     u.correo_institucional,
18     u.programa_academico,
19     u.semestre_actual,
20     u.datos_perfil->'ciudad_origen' AS ciudad_origen,
21     u.datos_perfil->'intereses' AS intereses,
22     u.datos_perfil->'redes_sociales'->'instagram' AS instagram,
23     COUNT(DISTINCT s.id_seguidor) AS total_seguidores,
24     COUNT(DISTINCT p.id_publicacion) AS total_publicaciones
25 FROM usuarios u
26 LEFT JOIN seguidores s ON s.id_seguido = u.id_usuario
```

Total rows: Query complete 00:00:00.255 CRLF Ln 1, Col 1

Tabla “usuario_test”

Simulación	Registros	Escritura tiempo ms		Lectura tiempo ms		Tamaño
#	#	Preparación	Ejecución	Preparación	Ejecución	MB
1	1.000					
2	10.000					
3	100.000					
4	1.000.000					
5	10.000.000					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Análisis de resultados: La implementación y experimentación con el modelo físico de la Red Social Pascualina permitieron evaluar el impacto de la arquitectura de la base de datos en su rendimiento, seguridad y escalabilidad real. A continuación, se detallan los hallazgos clave:

- Operaciones DML y Consulta de Datos (QML)

El uso de operaciones DML (INSERT, UPDATE, DELETE) validó la robustez de las reglas de integridad referencial del sistema. La correcta configuración de claves foráneas y restricciones como ON DELETE CASCADE impidió la existencia de registros huérfanos entre tablas dependientes (ej. eliminar un usuario borra automáticamente sus publicaciones). Esto garantiza la consistencia lógica y evita el embasuramiento de datos ante transacciones concurrentes en la red social.

- Importancia de Consultas con Parámetros y Vistas (VIEW)

La abstracción de consultas complejas mediante la creación de Vistas (VIEW) simplificó el acceso a la información institucional de la comunidad educativa. Al combinar estas vistas con consultas parametrizadas (PREPARE / EXECUTE), se lograron dos ventajas críticas:

- Seguridad: Los parámetros neutralizan de forma nativa los ataques de inyección SQL (SQLi).
- Rendimiento: El motor precompila el plan de ejecución, reduciendo la carga computacional en búsquedas repetitivas (como filtrar interacciones por programa académico o rangos de fecha).

- Análisis de Rendimiento: Estructuras Relacionales frente a NoSQL

El análisis con EXPLAIN ANALYZE sobre el campo perfil expuso diferencias determinantes entre los formatos híbridos de PostgreSQL:

- JSON plano: Ofrece un tiempo de escritura ligeramente menor, pero penaliza las lecturas al obligar al motor a parsear el texto completo en cada consulta.
- JSONB: Aunque requiere un leve procesamiento extra al insertar debido a su conversión binaria, optimiza drásticamente las operaciones de consulta y permite la creación de índices avanzados (GIN). Esto valida su uso para perfiles variables y logs donde la lectura es masiva.

- Implicaciones de Manejo de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data e IoT)

Las simulaciones masivas (escalando progresivamente desde 1.000 hasta millones de registros aleatorios con telemetría simulada de IoT) demostraron que el crecimiento exponencial de los datos degrada severamente el rendimiento si se depende de escaneos secuenciales (Sequential Scans). Para expandir la red a nivel nacional, se evidenció la necesidad absoluta de aplicar indexación estratégica, particionamiento de tablas y asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID para prevenir bloqueos (*deadlocks*) y garantizar el aislamiento y la consistencia de los datos bajo alta concurrencia.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

- **Carol Ginneth Garzón Delgado:** A lo largo de todo el curso de Bases de Datos I, el aprendizaje adquirido ha transformado por completo mi visión sobre el desarrollo de software y la estructuración de la información. Comprender a fondo desde el diseño conceptual con diagramas Entidad-Relación hasta la implementación física en múltiples Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) como PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server me ha permitido asimilar cómo se

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

sostiene la arquitectura de cualquier aplicación real. Este recorrido académico ha tenido un impacto profundo en mi vida universitaria y profesional, ya que me ha dotado de la rigurosidad técnica necesaria para abordar problemas complejos de persistencia de datos, optimización y consistencia mediante las propiedades ACID, habilidades que considero pilares fundamentales indispensables para mi futuro perfil como desarrolladora y consultora tecnológica. Respecto a la experiencia de trabajo en equipo, el desarrollo colaborativo de este proyecto junto a mi compañero ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor. Nos enfrentamos al reto de unificar criterios de diseño, coordinar el flujo de trabajo mediante repositorios Git y debatir de manera constructiva las mejores estrategias de tipado y normalización. Esta sinergia no solo facilitó una distribución eficiente de las cargas de trabajo, sino que también emuló con precisión la dinámica de un entorno laboral real, donde la comunicación clara y la revisión conjunta de código son claves para el éxito colectivo. Finalmente, la importancia del modelo de datos del Caso de Estudio (la Red Social Pascualina) radica en que nos obligó a aterrizar conceptos teóricos en una solución robusta y funcional. Diseñar e implementar tablas cruciales como USUARIO, PUBLICACION y COMENTARIO, controlando de forma estricta las claves foráneas, los borrados en cascada y la integración de campos semiestructurados JSONB en PostgreSQL, demostró cómo un modelo físico bien estructurado previene de raíz el embasuramiento de datos. Este caso práctico fue el escenario ideal para experimentar con escenarios masivos de Big Data e IoT, demostrando que la calidad de las consultas y el rendimiento del sistema dependen directamente de la madurez y la correcta normalización del modelo relacional original.

- **Mateo Sanmartín Moreno:** La finalización de este curso de Bases de Datos I marca un hito crucial en mi formación académica. El aprendizaje integral de la sintaxis DDL y DML, las técnicas avanzadas de agrupamiento, el uso de funciones de agregación y la parametrización de consultas a partir de vistas me han brindado un panorama sumamente amplio y maduro sobre el manejo de la información. El impacto de estos conocimientos en mi vida académica y profesional es inmediato y significativo; he dejado de ver a las bases de datos como simples almacenes de texto para entenderlas como motores dinámicos de procesamiento optimizado. Saber analizar el rendimiento de una consulta utilizando herramientas como EXPLAIN ANALYZE y comparar la velocidad de lectura/escritura entre formatos relacionales puros y semiestructurados (JSON vs JSONB) me otorga una ventaja competitiva enorme para diseñar arquitecturas de software eficientes y escalables en el mercado laboral. En cuanto al trabajo en equipo, la experiencia de coautoría y desarrollo conjunto ha sido fundamental para fortalecer mis habilidades blandas y técnicas. La constante retroalimentación con mi compañera nos permitió identificar y corregir a tiempo errores de lógica arrastrados desde las etapas iniciales de modelado conceptual. Aprender a ceder, argumentar decisiones de ingeniería basadas en la documentación técnica de cada DBMS y coordinar scripts complejos sin generar conflictos en nuestro repositorio Git fue un aprendizaje tan valioso como la programación misma. Por último, el desarrollo del modelo de datos del Caso de Estudio resultó una experiencia indispensable. La Red Social Pascualina se convirtió en el laboratorio perfecto para entender la relevancia de proteger la integridad del sistema ante procesos masivos de actualización. La simulación de millones de registros para

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

evaluar la velocidad de inserción y lectura evidenció cómo una base de datos mal relacionada o carente de restricciones destruye el rendimiento. El caso de estudio demostró que un diseño físico impecable es el único camino viable para garantizar información limpia, flexible y de alta calidad en contextos modernos de analítica y Big Data.

11.- Video de Sustentación

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a header bar with 'zoom Workplace', a meeting ID, and a 'Meeting' tab. Below this, a video call is in progress between Carol Garzon and Mateo Sanmartín. The main part of the screen displays a PostgreSQL query editor window. The query is as follows:

```
225 FROM usuarios u
226 INNER JOIN perfiles p ON u.id_usuario = p.id_usuario
227 INNER JOIN miembros_grupo mg ON u.id_usuario = mg.id_usuario
228 INNER JOIN grupos g ON mg.id_grupo = g.id_grupo
229 WHERE g.activo = TRUE
230 GROUP BY u.id_usuario, u.nombre, u.apellido, p.area_estudio
231 ORDER BY grupos_en_los_que_participa DESC;
```

The query results are shown in a table with the following data:

estudiante	area_estudio	grupos_en_los_que_participa
1 Valentina Rios	Ingeniería de Sistemas	5
2 Sara Ospina	Matemáticas	4
3 Sebastián Mo...	Ingeniería de Sistemas	4
4 Felipe Vargas	Ingeniería de Sistemas	3
5 Andrés Gómez	Ingeniería de Software	3
6 Mateo Jimén...	Ingeniería de Software	3
7 Luisa Herrera	Ciencia de Datos	3

The bottom of the screen shows the Zoom meeting controls, including Audio, Video, Participants, Chat, React, Share, Host tools, and More. The system tray at the bottom indicates the time is 23:14 on 28/05/2025.

12.- Repositorio GIT:

<https://github.com/carolgarzon266/bd1-redsocial-grupo9/tree/Tarea-1/Tarea%206>

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea (U3-T2)

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Vista (VIEW) agrupamientos (GROUP BY) parametrizada (PREPARE)	5	
2	Script de consultas agrupamientos y funciones de agregación (SELECT-JOIN-GROUP BY)	18	
3	Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSON	2	
4	Script de manipulación de inserción, actualización, eliminación y consulta de una dato JSONB	2	
5	Explicar la diferencia entre un campo JSON y un JSONB . Demostrar a través operaciones del escritura/lectura.	3	
6	Script de simulación de operaciones masivas de datos (Big Data / IoT)	8	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	3	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	5	
9	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación	5	
10	Participación en Foros de Tarea	4	
11	Video de Sustentación	40	
12	Repositorio GIT	5	
	NOTA = xx/500 =	Total	100

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Paso 1: Crear la vista

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_telemedicina
AS
SELECT t.id_consulta, t.fecha,
       p.id_paciente, p.nombre AS paciente, p.ciudad,
       m.id_medico, m.nombre AS medico, m.especialidad,
       tr.id_tratamiento, tr.descripcion, tr.costo
FROM teleconsulta t
     JOIN paciente p      ON t.id_paciente = p.id_paciente
     JOIN medico m        ON t.id_medico   = m.id_medico
     JOIN tratamiento tr  ON t.id_consulta = tr.id_consulta;
```

Paso 2: Preparar la consulta con parámetros con la vista

```
PREPARE analisis_costos(NUMERIC, NUMERIC) AS
SELECT id_medico, medico, SUM(costo) AS total_costos
FROM vw_telemedicina t
WHERE costo > $1          -- filtro previo (reduce volumen)
GROUP BY id_medico, medico
HAVING SUM(costo) > $2    -- filtro sobre agregados
ORDER BY total_costos DESC
```

Paso 3: Ejecutar la consulta con diferentes parámetros

```
EXECUTE analisis_costos(100, 5000);
EXECUTE analisis_costos(50, 2000);
```

Paso 4: Analizar la consulta con parámetros

```
EXPLAIN ANALYZE
EXECUTE analisis_costos(200, 8000);
```